

JAVA WEB

UNIT 1: HTML NÂNG CAO



- Giới thiệu thẻ **form** và các **phần tử** trong thẻ form;
- Một **số thẻ có** trong HTML 5;
- Thẻ table;
- Thẻ Audio/Video
- Các thẻ HTML Layout

- Biểu mẫu (HTML Forms) được sử dụng khi ta muốn thu thập dữ liệu từ người dùng. VD khi người dùng đăng ký tài khoản, người dùng có thể nhập các thông tin tài khoản vào biểu mẫu, như: Họ tên, số dt, email v.v...
- Form là một thành phần dùng để chứa và quản lý các thành phần khác. Có nhiều thành phần của biểu mẫu để cho người dùng nhập liệu, VD như: text fields, textarea, drop-down menus, radio buttons, checkboxes v.v...
- Form cho phép nhận thông tin đầu vào từ người dùng, và sau đó sẽ gửi thông tin này lên ứng dụng web ở phía server, là một **back-end** application có chứa các mã kịch bản ở phía server, VD như: CGI, ASP/PHP, Servlet, JSP, JSF, v.v.... Ứng dụng web sẽ thực hiện quá trình xử lý dữ liệu được gửi lên.
- Quá trình gửi dữ liệu nhập từ form lên server còn được gọi là submit form.

https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp

- Để chèn biểu mẫu vào trang web, ta sử dụng phần tử <form>.
- Cú pháp:

```
<form action = "Script URL" method = "GET|POST">  
    form elements like input, textarea etc.  
</form>
```

- Các thuộc tính của phần tử <form>:
 - Action: Chỉ định file chứa script sẽ nhận và xử lý dữ liệu của form.
 - Method: Phương thức **submit** dữ liệu của form. Có 2 method là POST và GET.
 - Target: Chỉ định window/frame đích hiển thị kết quả.
 - Enctype: Thiết lập cách thức trình duyệt sẽ encode dữ liệu trước khi gửi lên server.

- HTML cung cấp nhiều phần tử thể hiện các thành phần nhập liệu trên form
 - Single-line text input Control
 - Password Control
 - TextArea Control
 - Checkboxes Control
 - Radio Box Control
 - Select Box Control – Combo Box; List Box
 - File Select boxes
 - Hidden Controls
 - Clickable Button
 - Submit/Reset Button

- Phần tử thể hiện một hộp nhập văn bản, cho phép người dùng nhập trên một dòng.
 - Cú pháp: `<input type="text" name="txtname" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Type	Kiểu của phần tử
Name	Tên của phần tử
Value	Giá trị của phần tử
Size	Kích thước của phần tử (số ký tự)
maxlength	Số ký tự tối đa có thể nhập vào textbox

Single-line text input Control

- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title>Text Input Control</title>
  </head>

  <body>
    <form >
      First name: <input type = "text" name = "first_name" />
      <br>
      Last name: <input type = "text" name = "last_name" />
    </form>
  </body>

</html>
```

- Kết quả:



First name:

Last name:

Password input control

- Phần tử thể hiện một hộp nhập mật khẩu, cho phép người dùng nhập trên một dòng. Các ký tự sẽ được ẩn.
- Cú pháp: `<input type="password" name="txtpass" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Type	Kiểu của phần tử (type="password")
Name	Tên của phần tử
Value	Giá trị của phần tử
Size	Kích thước của phần tử (số ký tự)
maxlength	Số ký tự tối đa có thể nhập vào phần tử

Password input control

- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title>Password Input Control</title>
  </head>

  <body>
    <form >
      User ID : <input type = "text" name = "user_id" />
      <br>
      Password: <input type = "password" name = "password" />
    </form>
  </body>

</html>
```

- Kết quả:

User ID :

Password:

Multiple-Line Text Input Controls

- Phần tử thể hiện một hộp nhập văn bản, bao gồm nhiều dòng.
- Để chèn một phần tử nhập nhiều dòng vào trang web, ta sử dụng thẻ `<textarea>`
- Cú pháp: `<textarea name="txtaddress" cols="20" rows="5"></textarea>`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Rows	Thiết lập số dòng
Cols	Thiết lập số cột

Multiple-Line Text Input Controls

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    Description : <br />
    <textarea rows = "5" cols = "50" name = "description">
      Enter description here...
    </textarea>
  </form>
</body>
```

- Kết quả:

Description:

Enter description here...

Checkbox Control

- Là phần tử dùng để thể hiện một hộp check, cho phép chọn nhiều mục.
- Cú pháp:
 - `<input type="checkbox" name="chkhobbies" value="cafe" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Type	Kiểu của phần tử, ở đây là type="checkbox"
Value	Giá trị của phần tử
Checked	Trạng thái của phần tử

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    <input type = "checkbox" name = "maths" value = "on"> Maths
    <input type = "checkbox" name = "physics" value = "on"> Physics
  </form>
</body>
```

- Kết quả:

☐ Maths ☐ Physics

Radio Button Control

- Là phần tử dùng để thể hiện một hộp check, nhưng chỉ cho phép chọn một mục trong một nhóm.
- Cú pháp:
 - `<input type="radio" name="rdogender" value="male" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Type	Kiểu của phần tử, ở đây là type="radio"
Value	Giá trị của phần tử
Checked	Trạng thái của phần tử

Radio Button Control

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    <input type = "radio" name = "subject" value = "maths"> Maths
    <input type = "radio" name = "subject" value = "physics"> Physics
  </form>
</body>
```

- Kết quả:

☐ Maths ☐ Physics

- Là phần tử hiển thị một danh sách các mục chọn, cho phép người dùng có thể chọn một hoặc nhiều mục.
- Cú pháp:
 - `<select name="sltype"></select>`
- Để chèn mỗi mục chọn, ta dùng phần tử `<option>`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Size	Kích thước của phần tử
Multiple	Cho phép người dùng có thể chọn nhiều mục hay không

Select Control

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    <select name = "dropdown">
      <option value = "Maths" selected>Maths</option>
      <option value = "Physics">Physics</option>
    </select>
  </form>
</body>
```

- Kết quả:



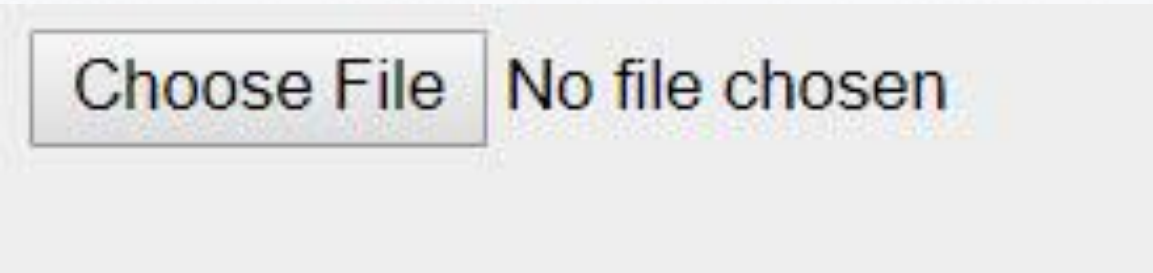
- Là phần tử cho phép người dùng chọn tập tin để upload lên server.
- Cú pháp:
 - `<input type="file" name="avatar" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Accept	Kiểu của file được server chấp nhận

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    <input type = "file" name = "fileupload" />
  </form>
</body>
```

- Kết quả:



Choose File No file chosen

- Là phần tử được ẩn, người dùng không nhìn thấy. Phần tử hidden được dùng khi ta muốn truyền dữ liệu quan trọng và không cho người khác nhìn thấy.
- Cú pháp:
 - `<input type="hidden" name="txtid" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Type	Kiểu của phần tử (type="hidden")
Value	Giá trị của phần tử

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    <p>This is page 10</p>
    <input type = "hidden" name = "pagename" value = "10" />
    <input type = "submit" name = "submit" value = "Submit" />
    <input type = "reset" name = "reset" value = "Reset" />
  </form>
</body>
```

- Kết quả:

This is page 10

- Thể hiện các nút bấm được sử dụng trong các form trên trang web. Tùy từng giá trị của thuộc tính type mà ta sẽ có các loại button khác nhau.
- Cú pháp:
 - `<input type="submit" name="btnsubmit" value="Đăng ký" />`
- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
Name	Tên của phần tử
Type	Kiểu của phần tử (submit, reset, button)
Value	Giá trị của phần tử

Sử dụng button trong HTML

- HTML cung cấp nhiều loại button khác nhau, mỗi loại có một ý nghĩa riêng biệt.
- Ta cũng có thể sử dụng thẻ `<input>` để tạo các nút này bởi thiết lập thuộc tính type là button.
- Thuộc tính type có thể nhận các giá trị sau:

Kiểu	Miêu tả
submit	Tạo một nút mà tự động chấp nhận một form.
reset	Tạo một nút mà tự động reset một form về giá trị ban đầu.
button	Tạo một nút được sử dụng để kích hoạt một Client-side khi người sử dụng nhấn vào nút đó.
image	Tạo một nút có thể nhấn nhưng chúng ta sử dụng một hình ảnh để làm nền cho nút này.

Sử dụng button trong HTML

- Ví dụ:

```
<body>
  <form>
    <input type = "submit" name = "submit" value = "Submit" />
    <input type = "reset" name = "reset" value = "Reset" />
    <input type = "button" name = "ok" value = "OK" />
    <input type = "image" name = "imagebutton" src = "/html/images/logo.png" />
  </form>
</body>
```

- Kết quả:



Gom nhóm các phần tử trên form

- Để có thể tạo thành các nhóm phần tử trên một biểu mẫu, cho dễ quản lý và nhằm cung cấp giao diện đẹp hơn, HTML cung cấp 2 phần tử `<fieldset>` và `<legend>`
- Phần tử `<fieldset>`
 - Dùng để gom nhóm các phần tử có liên quan trên một form.
- Phần tử `<legend>`
 - Dùng để định nghĩa một tiêu đề cho fieldset

Gom nhóm các phần tử trên form

- Ví dụ:

```
<form action="/action_page.php">
  <fieldset>
    <legend>Personalia:</legend>
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </fieldset>
</form>
```

- Kết quả:



Personalia:

First name:
John

Last name:
Doe

Submit

Phân biệt các phần tử form

Thành phần	Chức năng
Text Fields	Thành phần Text field được dùng cho việc nhập văn bản. Văn bản có thể là ký tự, số, ký tự alphanumeric hay là các ký tự *. Các ký tự * được dùng để hiển thị những dữ liệu được bảo vệ như mật khẩu. Text fields có thể là dòng đơn, nhiều dòng, hay mật khẩu.
Nút (Button)	Button cung cấp cách để người dùng có thể gửi thông tin. Button thực hiện hoạt động khi được kích. Button phải được xác định tên như Submit hay Reset. Một tên khác có thể được thêm vào một nút được dùng trong Property Inspector
Hidden Fields	Trường Hidden được dùng để lưu trữ thông tin người dùng như tên, email id v.v. Thông tin này có thể được dùng khi người dùng thăm site vào thời gian tới
Check boxes	Check box được dùng để chọn nhiều lựa chọn từ một nhóm các chọn lựa. Check box cho phép người dùng chọn hơn một lựa chọn.
Radio Button	Radio Button cho phép người dùng chọn chỉ một lựa chọn từ nhóm các lựa chọn.
List/Menu	List/Menu hiển thị các lựa chọn trong một danh sách cuộn, từ đó người dùng có thể chọn nhiều lựa chọn
File Fields	File Fields cho phép khách viếng thăm thông qua và chọn các tập tin trên máy tính của họ và upload các tập tin như dữ liệu form.

Kết hợp giữa form và bảng

- Ví dụ:

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Họ và tên: (*)

Địa chỉ:

Email: (*)

Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Tuổi: (*)

Sở thích: ☐ Thể thao
☐ Văn học
☐ Công nghệ thông tin
☐ Lịch sử
☐ Game

Chuyên ngành: ▼

Gửi hình:

Yêu cầu:

- Khi thao tác trên trang web, ta nên kết hợp giữa form và bảng, để có thể căn chỉnh được giao diện của form sao cho thẳng hàng.
- Ta có thể sử dụng thẻ `<form>` bọc thẻ `<table>`, rồi cho mỗi dòng của form chứa trong một `<tr>` của bảng.
- Tiếp theo, mỗi nhãn hoặc phần tử nhập liệu ta cho vào một `<td>` trong dòng.

Giới thiệu HTML 5 Inputs

- Các phiên bản **HTML 1-4**, ngôn ngữ HTML cung cấp **phần tử form** để cho phép người dùng nhập dữ liệu.
- Từ phiên bản **HTML 5** đã cung cấp thêm rất nhiều các phần tử nhập liệu mới, để cho phép người dùng có thể lựa chọn các hình thức nhập dữ liệu khác nhau theo nhu cầu.

- Phần tử `<input type="color">` là một phần tử nhập liệu mới được đưa vào từ HTML 5.
- Phần tử `<input type="color">` được dùng để thể hiện các thành phần nhập liệu cho phép chứa một màu.
- Tùy thuộc vào các loại trình duyệt mà phần tử `input color` có thể hiển thị một hộp thoại chọn màu.

https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_color.asp

- Ví dụ:

```
<h2>Show a Color Picker</h2>

<p>The <strong>input type="color"</strong> is used for input fields
that should contain a color.</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="favcolor">Select your favorite color:</label>
  <input type="color" id="favcolor" name="favcolor" value="#ff0000">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- Kết quả:

Show a Color Picker

The **input type="color"** is used for input fields that should contain a color.

Select your favorite color:

- Phần tử `<input type="date">` là một phần tử nhập liệu mới được đưa vào từ HTML 5.
- Phần tử `<input type="date">` được dùng để thể hiện các thành phần nhập liệu cho phép chọn giá trị ngày tháng.
- Tùy thuộc vào các loại trình duyệt mà phần tử input date có thể hiển thị một hộp thoại chọn ngày tháng.

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_type_date

Input Type Date

- Ví dụ:

```
<p>The <strong>input type="date"</strong> is used for input fields  
that should contain a date.</p>
```

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="birthday">Birthday:</label>  
  <input type="date" id="birthday" name="birthday">  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

```
<p><strong>Note:</strong> type="date" is not supported in Safari or  
Internet Explorer 11 (or earlier).</p>
```

- Kết quả:

Date Field

The **input type="date"** is used for input fields that should contain a date.

Birthday:

Note: type="date" is not supported in Safari or Internet Explorer 11 (or earlier).

- Phần tử `<input type="email">` là một phần tử nhập liệu mới được đưa vào từ HTML 5.
- Phần tử `<input type="email">` cho phép hiển thị một phần tử nhập liệu có chứa địa chỉ email, có thể cho phép nhập email.

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_type_email

- Ví dụ:

```
<p>The <strong>input type="email"</strong> is used for input fields  
that should contain an e-mail address:</p>
```

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="email">Enter your email:</label>  
  <input type="email" id="email" name="email">  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

- Kết quả:

Email Field

The **input type="email"** is used for input fields that should contain an e-mail address:

Enter your email:

- Phần tử `<input type="month">` là một phần tử nhập liệu mới được đưa vào từ HTML 5.
- Phần tử `<input type="month">` cho phép hiển thị một phần tử nhập liệu cho phép lựa chọn tháng và năm.

https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_month.asp

Input Type Month

- Ví dụ:

```
<h2>Month Field</h2>

<p>The <strong>input type="month"</strong> allows the user to select a
month and year.</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="bdaymonth">Birthday (month and year):</label>
  <input type="month" id="bdaymonth" name="bdaymonth">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- Kết quả:

Month Field

The **input type="month"** allows the user to select a month and year.

Birthday (month and year):

Note: type="month" is not supported in Internet Explorer 11 (or earlier).

April 2020 ▼

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

- Phần tử `<input type="number">` là một phần tử nhập liệu mới được đưa vào từ HTML 5.
- Phần tử `<input type="number">` cho phép hiển thị một phần tử nhập liệu chuyên dùng để nhập giá trị số.
- Phần tử `input number` cho phép thiết lập giới hạn các miền giá trị mà người dùng có thể nhập.

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_type_number

Input Type Number

- Ví dụ:

```
<h2>Number Field</h2>
```

```
<p>The <strong>input type="number"</strong> defines a numeric input field.</p>
```

```
<p>You can use the min and max attributes to add numeric restrictions in the input field:</p>
```

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- Kết quả:

Number Field

The **input type="number"** defines a numeric input field.

You can use the min and max attributes to add numeric restrictions in the input field:

Quantity (between 1 and 5):

Input Type Range

- Phần tử `<input type="range">` là một phần tử nhập liệu mới được đưa vào từ HTML 5. Phần tử này sẽ hiển thị như một thanh trượt (slider).
- Phần tử `<input type="range">` định nghĩa một phần tử cho phép chọn một giá trị số theo một miền giá trị.
- Miền (range) giá trị mặc định sẽ là 0-100, tuy nhiên ta có thể thiết lập lại các miền giá trị khác.
- Các thuộc tính của input range:
 - Min: Giá trị tối thiểu
 - Max: Giá trị tối đa.
 - Step: Bước nhảy (tăng thêm hay giảm đi)

https://www.w3schools.com/tags/att_input_type_range.asp

- Ví dụ:

```
<h2>Range Field</h2>

<p>Depending on browser support: The input type "range" can be
displayed as a slider control.</p>

<form action="/action_page.php" method="get">
  <label for="vol">Volume (between 0 and 50):</label>
  <input type="range" id="vol" name="vol" min="0" max="50">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- Kết quả:

Range Field

Depending on browser support: The input type "range" can be displayed as a slider control.

Volume (between 0 and 50):

- Phần tử `<input type="search">` cho phép hiển thị một trường tìm kiếm, cho phép thực hiện tìm kiếm dữ liệu.

- Ví dụ:

```
<h2>Search Field</h2>
<p>The <strong>input type="search"</strong> is used for search fields
(behaves like a regular text field):</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="gsearch">Search Google:</label>
  <input type="search" id="gsearch" name="gsearch">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- Kết quả:

Search Field

The **input type="search"** is used for search fields (behaves like a regular text field):

Search Google:

- Phần tử `<input type="tel">` cho phép hiển thị một trường nhập liệu, dùng để nhập các số điện thoại, có thể theo một mẫu nào đó.
- Ví dụ:

```
<h2>Telephone Field</h2>

<p>The <strong>input type="tel"</strong> is used for input fields that
should contain a telephone number:</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="phone">Enter a phone number:</label><br><br>
  <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="123-45-678"
pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}" required><br><br>
  <small>Format: 123-45-678</small><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

- Kết quả:

Telephone Field

The **input type="tel"** is used for input fields that should contain a telephone number:

Enter a phone number:

Format: 123-45-678

- Phần tử `<input type="time">` cho phép hiển thị một trường nhập liệu, dùng để chọn giá trị thời gian (gồm giờ, phút, giây).
- Phần tử input time có thể hiển thị một hộp thoại lựa chọn thời gian (time picker), tùy thuộc vào trình duyệt.
- Ví dụ:

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="appt">Select a time:</label>  
  <input type="time" id="appt" name="appt">  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

- Kết quả:

Select a time:

- Phần tử `<input type="url">` cho phép hiển thị một trường nhập liệu, cho phép chứa địa chỉ URL.
- Phần tử `input url` có thể tự động kiểm tra xem dữ liệu người dùng nhập vào có đúng với định dạng url hay không, tùy thuộc vào từng trình duyệt.

```
<h1>Display a URL Input Field</h1>

<p>The <strong>input type="url"</strong> is used for input fields that
should contain a URL address:</p>

<form action="/action_page.php">
  <label for="homepage">Add your homepage:</label>
  <input type="url" id="homepage" name="homepage">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Display a URL Input Field

The `input type="url"` is used for input fields that should contain a URL address:

Add your homepage:

 Please enter a URL.

- Phần tử `<input type="week">` cho phép hiển thị một trường nhập liệu chuyên dùng để lựa chọn tuần và năm.
- Phần tử `input week` có thể hiển thị một hộp thoại cho phép chọn ngày (date picker), tùy thuộc vào từng trình duyệt.

```
<h1>Display a Week Input Control</h1>
```

```
<p>The <input type="week"> allows the user to select a week and year.</p>
```

```
<p>If the browser supports it, a date picker pops up when entering the input field.</p>
```

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="week">Select a week:</label>
  <input type="week" id="week" name="week">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Display a Week Input Control

The **input type="week"** allows the user to select a week and year.

If the browser supports it, a date picker pops up when entering the input field.

Select a week: Week 15, 2020 X ▾ Submit

Note: type="w

April 2020 ▾ ◀ ● ▶

Week	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
14	29	30	31	1	2	3	4
15	5	6	7	8	9	10	11
16	12	13	14	15	16	17	18
17	19	20	21	22	23	24	25
18	26	27	28	29	30	1	2

et Explorer 11 (or earlier).

- Phần tử <datalist> dùng để thể hiện một danh sách các tùy chọn được định nghĩa từ trước cho một phần tử <input>.
- Chú ý: Thuộc tính list của phần tử <input> phải tham chiếu đến id của phần tử <datalist>

<h2>The datalist Element</h2>

<p>The datalist element specifies a list of pre-defined options for an input element.</p>

```
<form action="/action_page.php">
  <input list="browsers" name="browser">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
  <input type="submit">
</form>
```

<p>Note: The datalist tag is not supported in Safari prior version 12.1.</p>

The datalist Element

The datalist element specifies a list of pre-defined options for an input element.

- Phần tử <output> dùng để thể hiện kết quả của một phép tính, hoặc một sự tính toán (thường là kết quả của một đoạn script)

https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml5_output

```
<h2>The output Element</h2>
<p>The output element represents the result of a calculation.</p>

<form action="/action_page.php"
oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  0
  <input type="range" id="a" name="a" value="50">
  100 +
  <input type="number" id="b" name="b" value="50">
  =
  <output name="x" for="a b"></output>
  <br><br>
  <input type="submit">
</form>

<p><strong>Note:</strong> The output element is not supported in Edge
prior version 13.</p>
```

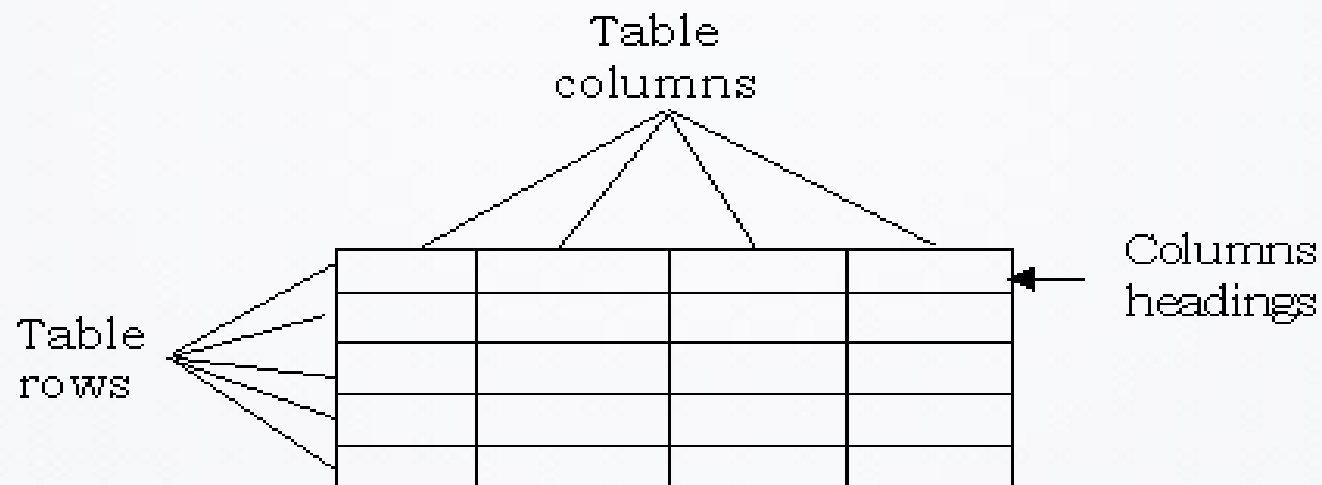
The output Element

The output element represents the result of a calculation.

0 100 + = 106

Note: The output element is not supported in Edge prior version 13.

- Phần tử **TABLE** cho phép người dùng có thể hiển thị dữ liệu trên trang web theo dạng bảng (tabular).
- Cấu trúc một bảng gồm có dòng (row), cột (column) và các tiêu đề (heading).
- Giao của các dòng và cột là các ô (cell)
- https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp



Các phần tử tạo bảng

- `<TABLE> ... </TABLE>`: Phần tử tạo bảng
- `<CAPTION> ... </CAPTION>`: Tạo dòng chú thích để mô tả bảng. Được đặt ngay sau thẻ mở `<TABLE>`
- `<TR> ... </TR>`: Phần tử tạo dòng cho bảng
- `<TD> ... </TD>`: Phần tử tạo ô cho dòng
- `<TH> ... </TH>`: Tạo tiêu đề cho cột, cho dòng
- Để cho các ô trở nên to hơn, để có thể hiển thị được nhiều dữ liệu hơn, ta cần tiến hành ghép (span) các ô, để ô có thể chiếm nhiều dòng hoặc cột.

- **Border=n**: đặt độ rộng đường viền, với $n > 0$ bảng có khung viền
- **Bgcolor="giá_trị_màu"**: đặt màu nền cho bảng. Giá trị ở hệ thập lục phân
- **Width, Height**: Đặt kích thước chiều rộng, chiều cao cho bảng.
- **CellSpacing**: khoảng giữa các ô trong bảng
- **CellPadding**: là khoảng cách giữa đường viền của ô với nội dung văn bản được đặt trong ô

Thuộc tính căn lề của phần tử <TD>

- valign : canh lề nội dung trong ô theo chiều dọc. Giá trị cho thuộc tính này gồm: top, middle, bottom.
- align : canh lề nội dung theo chiều ngang

- ❖ Align = left

- ❖ Align = center

- ❖ Align = right

- ❖ Align = justify

- ❖ Valign = top

- ❖ Valign = middle

- ❖ Valign = bottom

<TD ALIGN = right VALIGN = bottom>

Data Cell 1 </TD>

- Ngoài ra cũng có các thuộc tính: bgcolor, width, height,...

Ghép các ô của bảng

- Thuộc tính COLSPAN và ROWSPAN của phần tử TD và TH được sử dụng để mở rộng một ô ra hơn một dòng hay cột.
 - **Rowspan=n**: ghép n ô nằm trên cùng một cột
 - **Colspan=n**: ghép n ô nằm trên cùng một hàng

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title>HTML Table Colspan/Rowspan</title>
  </head>

  <body>
    <table border = "1">
      <tr>
        <th>Column 1</th>
        <th>Column 2</th>
        <th>Column 3</th>
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan = "2">Row 1 Cell 1</td>
        <td>Row 1 Cell 2</td>
        <td>Row 1 Cell 3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Row 2 Cell 2</td>
        <td>Row 2 Cell 3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan = "3">Row 3 Cell 1</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Column 1	Column 2	Column 3
Row 1 Cell 1	Row 1 Cell 2	Row 1 Cell 3
	Row 2 Cell 2	Row 2 Cell 3
Row 3 Cell 1		

- HTML cho phép các bảng có thể lồng nhau, nghĩa là trong một ô của bảng này có thể chứa các bảng khác.

- Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du bang trong HTML</title>
</head>
<body>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<td>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Ten nhan vien</th>
<th>Luong</th>
</tr>
<tr>
<td>Minh Chinh</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>Duy Manh</td>
<td>7000</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

- Kết quả:

Ten nhan vien	Luong
Minh Chinh	5000
Duy Manh	7000

- Multimedia: Là những thứ có thể nghe hoặc nhìn. Multimedia được thể hiện qua nhiều định dạng khác nhau.
 - VD: Hình ảnh, âm thanh, video, films, animation v.v...
- Ở các phiên bản trước HTML 5, một video chỉ có thể phát trên trình duyệt thông qua một plug-in (VD flash)
- HTML 5 cung cấp phần tử `<video>` cho phép chèn một video lên trang web.
- Các trình duyệt hỗ trợ

Element					
<code><video></code>	4.0	9.0	3.5	4.0	10.5

- Các thuộc tính

Tên thuộc tính	Ý nghĩa
controls	Thêm các điều khiển cho video, VD như play, pause, volume
Width	Độ rộng của video
Height	Chiều cao của video
Autoplay	Tự động bật video

- Phần tử `<source>` cho phép chỉ định các file video thay thế mà trình duyệt có thể chọn.
- Đoạn văn bản nằm giữa thẻ `<video>` và `</video>` chỉ được hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ video.

HTML5 Video

- Ví dụ:

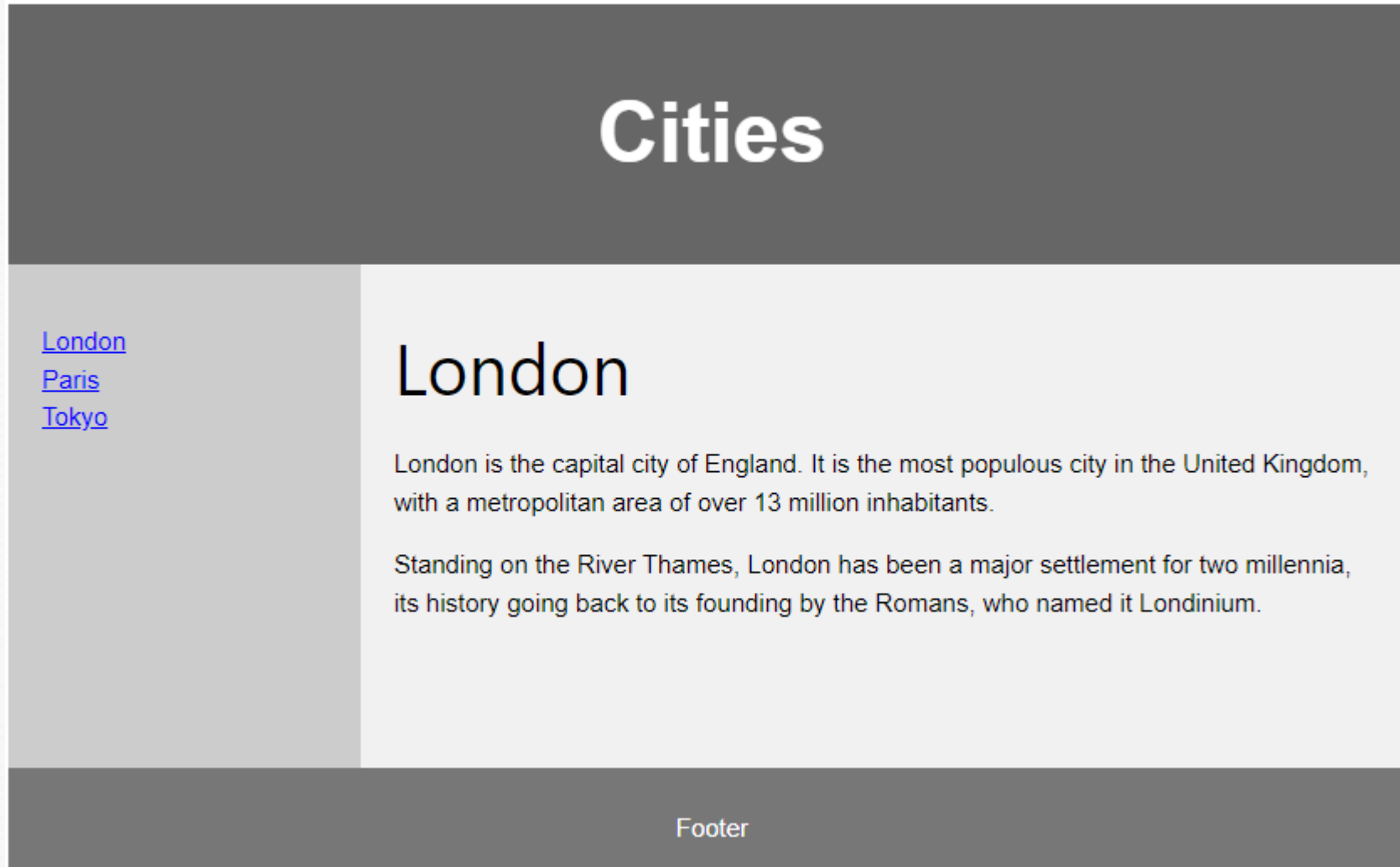
```
<video width="400" controls>
```

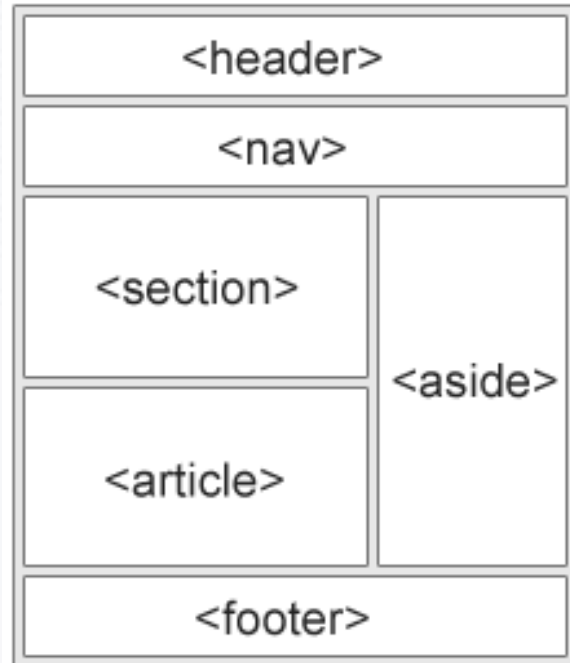
```
  <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
```

Your browser does not support HTML video.

```
</video>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_float





`<header>` - Định nghĩa Header

`<nav>` - Định nghĩa các links

`<section>` - Định nghĩa các vùng nội dung

`<article>` - Defines an independent, self-contained content

`<aside>` - Defines content aside from the content (like a sidebar)

`<footer>` - Defines a footer for a document or a section